ZADANIE 4

Feromony

Feromony są to charakterystyczne dla danego gatunku substancje chemiczne wydzielane na zewnątrz organizmu i służące do komunikacji między osobnikami tego samego gatunku. Uważa się, że najbardziej zróżnicowane sposoby wykorzystania związków chemicznych do komunikowania się między sobą posiadają owady.

Część I

Związek **A** jest feromonem wydzielanym przez mrówki faraona. Podczas spalania 0,250 g tego związku uzyskano 0,748 g CO_2 oraz 0,270 g H_2O. Związek **A** odbarwia wodę bromową i reaguje z Ag_2O, jest optycznie czynny oraz zawiera dwa centra stereogeniczne na sąsiednich atomach węgla.

W wyniku ozonolizy związku **A** przeprowadzonej w warunkach redukcyjnych otrzymano równomolowe względem **A** ilości związków **B**, **C** i **D**.

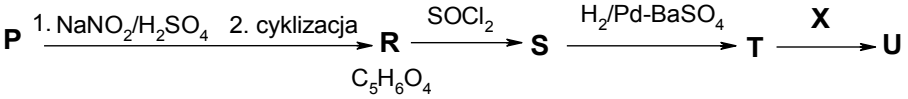


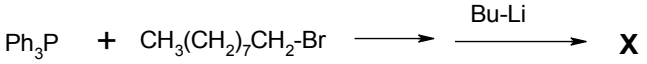
Informacje o związkach B, C i D:

- Łańcuch węglowy związku **B** jest krótszy od łańcucha węglowego związku **C** o jeden atom węgla. Główny łańcuch węglowy związku **D** jest dłuższy o dwa atomy węgla od łańcucha węglowego związku **B**.
- Utlenianie związku **C** prowadzi do otrzymania kwasu 4-oksopentanowego.
- Związek **D** zawiera w swej budowie dwa centra stereogeniczne, ale nie wykazuje czynności optycznej.
- W próbie jodoformowej (I_2+NaOH) uzyskano pozytywny wynik dla związków **B** i **C**, zaś w próbie z Ag_2O pozytywny wynik uzyskano dla związków **C** i **D**.

Część II

Do syntezy feromonu wydzielanego przez samice skarabeuszy popilii wykorzystano związek **P**, D-α-aminokwas, którego enancjomer L należy do aminokwasów kodowanych przez DNA. Aminokwas **P** poddano reakcji z $NaNO_2$ w obecności rozcieńczonego H_2SO_4 i otrzymano cykliczny związek **R** o wzorze sumarycznym $C_5H_6O_4$. W reakcji związku **R** z chlorkiem tionylu powstał związek **S**, zaś po katalitycznej redukcji tego związku wodorem otrzymano związek **T**. W wyniku reakcji związku **T** z odczynnikiem **X** otrzymano feromon **U** w formie dwóch izomerów. Konfiguracja centrum stereogenicznego w związkach **R**, **S**, **T** i **U** jest taka sama jak aminokwasu **P**. Odczynnik **X** otrzymano w reakcji trifenylofosfiny z 1-bromononanem i powstającą sól poddano reakcji z równomolową ilością silnej zasady (np. butylolitem).





Polecenia:

a. (*3 pkt.*) Podaj wzór sumaryczny związku **A** oraz obliczenia uzasadniające ten wzór.

b. (*6 pkt.*) Narysuj wzory szkieletowe związków **B**, **C** i **D.**

c. *(1 pkt.)* Narysuj wzór rzutowy Fischera związku **D**.

d. *(2 pkt.)* Zaproponuj możliwą strukturę związku **A** bez uwzględniania stereoizomerii, wiedząc że:

1. w wyniku redukcji związku **A** za pomocą $NaBH_4$ i następczej ozonolizy w obecności Zn powstają związki **B**, **C** i **D1**, przy czym masa molowa związku **D1** jest o 2u większa od masy molowej związku **D**;
2. po uwodornieniu związku **A** liczba centrów stereogenicznych zwiększa się, przy czym liczba centrów stereogenicznych na sąsiednich atomach węgla nie zmienia się.

e. *(7 pkt.)* Narysuj wzory szkieletowe związków **P**, **R**, **S**, **T** oraz dwóch izomerów związku **U.** We wszystkich wzorach uwzględnij stereochemię a wzór związku **P** przedstaw w formie soli obojnaczej.

f. *(1 pkt.)* Narysuj wzór odczynnika **X**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

C – 12,00, H – 1,00, O – 16,00.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Związek **A**

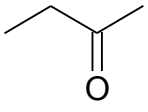
Obliczanie masy C i H

$$m_{\mathrm{C}} = \frac{12{,}0 \times 0{,}748}{44{,}0} = 0{,}204\ \mathrm{g} \qquad m_{\mathrm{H}} = \frac{2{,}0 \times 0{,}270}{18{,}0} = 0{,}03\ \mathrm{g}$$

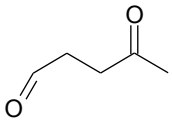
Masa tlenu 0,250 g − (0,204 g + 0,03 g) = 0,016 g
Liczba moli poszczególnych pierwiastków :
C 0,204 /12,0 = 0,017; H 0,03/1,0= 0,03; O 0,016/16,0 = 0,001
Stosunek atomowy w cząsteczce związku A C:H:O= 0,017 : 0,03 : 0,001 = 17:30:1
Wzór sumaryczny związku **A**: **$C_{17}H_{30}O$**

b.

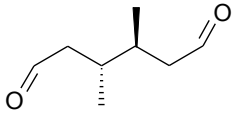
B



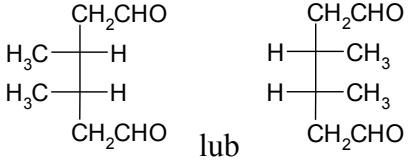
C



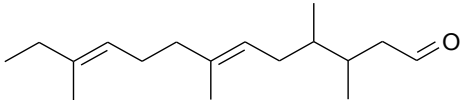
D



c.



d. Związek **A**

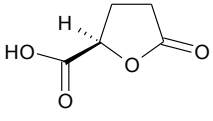


bez uwzględnienia stereoizomerii (izomerów *E*,*Z* oraz *R*,*S*)

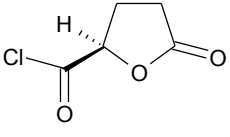
e.

P
kwas D-glutaminowy

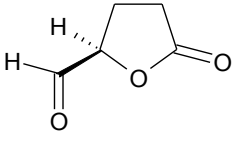
R

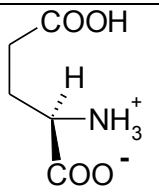


S

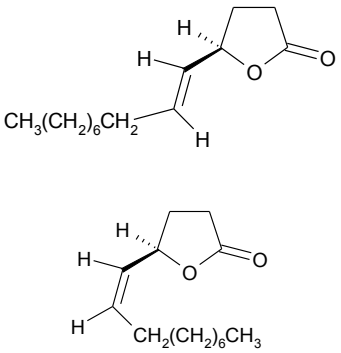


T

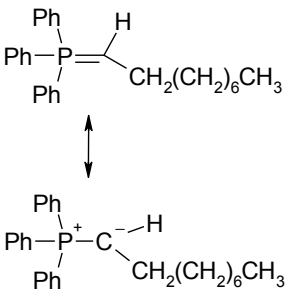




U



f. formy związku **X**



Punktacja:

a. Za podanie wzoru sumarycznego związku **A**. Za przedstawienie obliczeń uzasadniających wzór.	1 pkt. 2 pkt.
b. Za narysowanie wzorów szkieletowych związków **B**,**C** i **D**.	3×2 pkt. = 6 pkt.
c. Za narysowanie wzoru rzutowego Fischera jednego z enancjomerów związku **D**.	1 pkt.
d. Za przedstawienie struktury związku **A** bez uwzględnienia stereoizomerii E/Z oraz R/S.	2 pkt.
e. Za narysowanie wzorów szkieletowych z uwzględnieniem konfiguracji centrum stereogenicznego związków: **P** (w formie soli obojnaczej), **S**, **T** oraz dwóch izomerów związku **U.** Za narysowanie wzoru szkieletowego z uwzględnieniem konfiguracji centrum stereogenicznego związku **R.**	5×1 pkt. = 5 pkt. 2 pkt.
f. Za narysowanie wzoru jednej z form odczynnika **X.**	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**